

Métodos Quantitativos Aplicados à Economia I **(Econometria I)**

Carga Horária: 64h

Nº de Créditos: 4

Período: 2026.2

PROFESSOR:

Vitor Hugo Miro (Doutor em Economia/UFC)

HORÁRIO E LOCAL

- Segundas e quintas, das 10:00 às 12:00 h
- Laboratório de Informática/DEA (Bloco 828)

JUSTIFICATIVA

Econometria pode ser definida como a aplicação de métodos estatísticos e matemáticos para a análise de dados econômicos, com o objetivo de testar teorias econômicas, estimar relações econômicas e realizar previsões. Ela combina conceitos de economia, estatística e matemática para modelar processos econômicos e interpretar os dados observados de forma rigorosa. Um dos principais focos da econometria é a estimação de parâmetros em modelos econômicos, permitindo avaliar a significância das relações entre variáveis e ajudar na formulação de políticas econômicas ou na tomada de decisões.

A econometria desempenha um papel fundamental na análise de dados econômicos e sociais, permitindo uma forma de aplicar empiricamente diversos modelos econômicos. Em um contexto em que a tomada de decisões informadas, seja por governos, empresas ou quaisquer outras organizações, depende de análises robustas, o conhecimento de métodos econométricos se torna uma ferramenta indispensável.

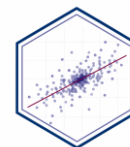
No contexto da pós-graduação, a formação em econometria é essencial para a formação de pesquisadores e analistas que desejam produzir análises empíricas rigorosas, garantindo que as inferências retiradas de um modelo sejam confiáveis. Dessa forma, este curso é não apenas relevante para aqueles que buscam carreiras acadêmicas, mas também para profissionais que atuam em instituições financeiras, consultorias, organizações governamentais e organismos internacionais, onde a análise de dados econômicos é uma competência central.

OBJETIVOS

Desenvolver a capacidade de formular, estimar, interpretar e avaliar modelos econométricos aplicados à investigação de problemas econômicos, com ênfase na análise de dados, na inferência estatística e na identificação das hipóteses necessárias à interpretação dos resultados.

PRÉ-REQUISITOS

Conhecimentos em métodos quantitativos (equivalente aos conteúdos abordados nas disciplinas de Estatística Aplicada e Matemática).



METODOLOGIA DE ENSINO

- Aulas expositivas. Apresentação de conteúdo no formato de apresentações.
- Exercícios. Resolução de exercícios para fixação do conteúdo apresentado em sala.
- Leitura e apresentação de artigos ou materiais complementares para reforçar a aplicação dos conceitos vistos em sala de aula.
- Treinamento no uso de recursos computacionais: com linguagens R ou Python.

FORMA DE AVALIAÇÃO

O estudante será avaliado segundo o seu desempenho em avaliações e pela presença nas aulas (de acordo com o *regimento geral da UFC*).

O desempenho em avaliações será realizado com base em:

- Duas avaliações realizadas em sala de aula (50% da nota)
- Listas de exercícios (10% da nota)
- Desenvolvimento de artigo/ análise econométrica (40% da nota)

CONTEÚDO PREVISTO

1. Introdução à econometria: esperança condicional e regressão linear simples.

Função de esperança condicional e melhor preditor linear; estimação por MQO; hipóteses e propriedades em amostra finita; ajuste; inferência e predição.

2. Regressão múltipla e estimação por MQO.

Formulação matricial; teorema de Gauss–Markov; teorema de Frisch–Waugh–Lovell; multicolinearidade; testes de hipóteses simples e conjuntas; formas funcionais; variáveis binárias e interações.

3. Análise assintótica.

Convergência em probabilidade e em distribuição; Lei dos Grandes Números e Teorema Central do Limite; consistência e normalidade assintótica; testes de grande amostra; método delta.

4. Especificação e inferência robusta no modelo linear.

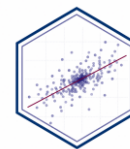
Erros de especificação e análise de resíduos; diagnóstico da forma funcional; observações atípicas, alavancagem e influência; heterocedasticidade e suas consequências; testes de heterocedasticidade; erros-padrão robustos; dependência entre observações e correlação serial; inferência HAC e clusterizada.

5. Endogeneidade, identificação e variáveis instrumentais.

Exogeneidade e interpretação causal; fontes e consequências da endogeneidade; condições de identificação; relevância, exogeneidade e restrição de exclusão; forma reduzida e primeiro estágio; estimação por IV e MQ2E; inferência robusta; testes de endogeneidade; instrumentos fracos e testes de sobreidentificação.

6. Modelos de variável dependente qualitativa.

Estimação por máxima verossimilhança; modelos de resposta binária (logit e probit) e efeitos marginais.



BIBLIOGRAFIA BÁSICA

GREENE, William H. **Econometric Analysis**. Prentice Hall, 8ª edição, 2018.

GUJARATI, Damodar N.; PORTER, Dawn C. **Econometria básica**. 5ª Edição. Porto Alegre: AMGH, 2011.
Minha Biblioteca (é necessário estar com login ativo): <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788580550511/pageid/0>

MIRO, V. H. **Econometria – Notas de aula**. *Mimeo*. (disponibilizadas pelo professor no SIGAA).

WOOLDRIDGE, Jeffrey, M. **Introdução à econometria: uma abordagem moderna**. 4ª edição. São Paulo: Cengage Learning Brasil, 2023.
Minha Biblioteca (é necessário estar com login ativo): <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786555584530/pageid/0>

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

HANSEN, Bruce E. **Econometrics**. Princeton University Press, 1ª edição, 2022.

ANGRIST, Joshua D.; PISCHKE, Jörn-Steffen. **Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion**. Princeton University Press, 1ª edição, 2009.